滴灌玉米改进AquaCrop的分阶段校准、独立范围敏感性与确定性灌溉优化

论文框架修订稿（2026-10-16，执行准备增补版）

定位：已核验的校准资料与确定性方法框架。正式真实模型Sobol和优化结果尚未生成。条件扰动是补充核验，不声称拥有八维联合后验。

摘要草稿

本研究整理2019—2022年滴灌玉米气象、冠层、作物及初始土壤水资料，构建分阶段条件校准与确定性灌溉决策框架。2019—2021已有配对输出可重现较好校准拟合；新增中心参数表中29个值与原始链均值吻合，2022阶段二仍待原始检查点交叉核验。后续拟在真实Modified DI模型中，以独立均匀物理范围开展Sobol响应分析，以年度中心参数驱动双目标NSGA-III，加入灌水、产量及过程物理约束，并单列条件参数扰动。当前证据支持样本内校准重现与内部数值一致性；正式敏感性排序、节水幅度和推广结论须在真实模型新运行后报告。

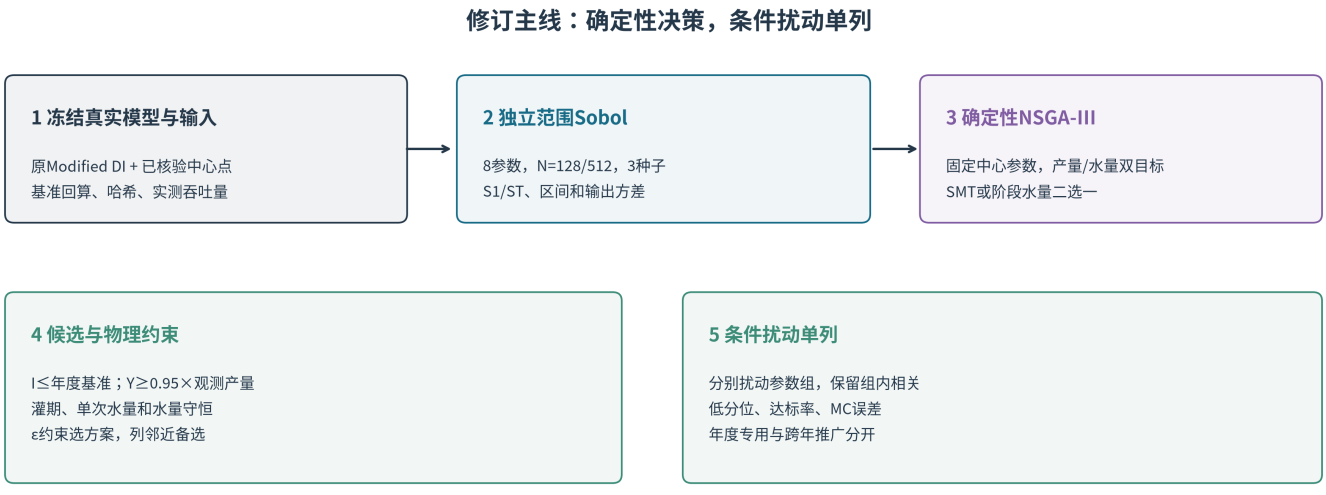
关键词：滴灌玉米；改进AquaCrop；条件校准；Sobol；确定性优化。

1 引言与研究问题

问题主线是如何从可解释的过程校准走向受约束、可执行的管理决策。MCMC、Sobol、NSGA-III是工具组合，本身不构成已证实的创新。

RQ1：分阶段校准后，模型在已有资料上能重现哪些过程？RQ2：指定独立参数范围内，哪些参数贡献输出方差？RQ3：固定年度中心点时，满足产量与水量约束的制度是什么？补充问题：候选在透明的组内条件扰动下是否稳定？

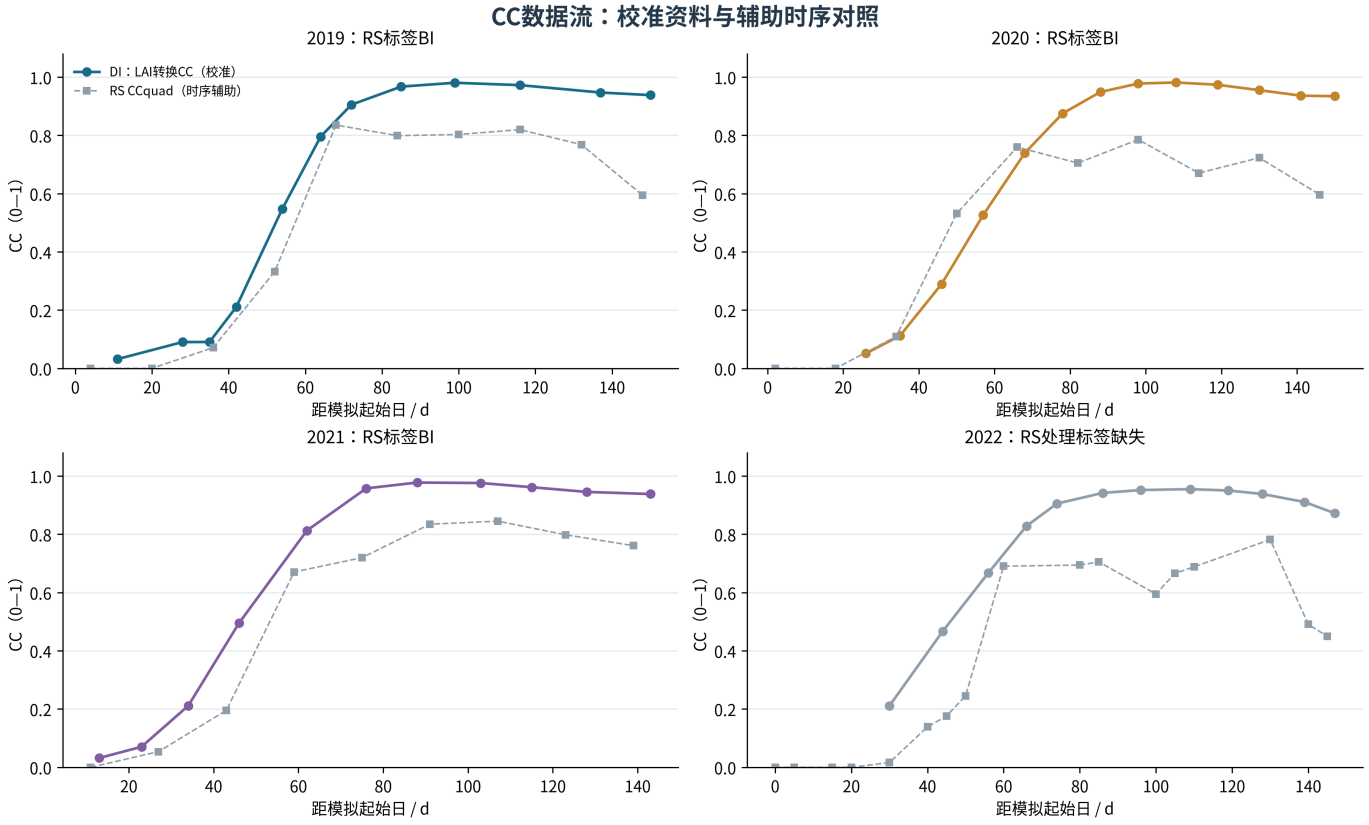
研究区、原始试验和文献来源应补自原始资料，不自行填入坐标、重复次数或试验设计。



图注：不需要伪八维联合后验。独立范围Sobol是响应实验，不是后验归因；正式真实模型的敏感性和优化结果尚未生成。

2 数据及其证据角色

数据	使用角色	限定
Field LAI-derived CC	校准	原论文读图LAI再换算，非本次新增实测
RS CCquad	辅助时序	BI或处理未知，不是DI外部验证
生物量、年产量	阶段二校准	保留读图误差、sigma假设与含水率
Tr、Es	过程约束	Es近似；ET不重复作独立似然
初始土壤水	模型输入	分层读图/再分析来源需明示
灌溉日程	模型基准	不能称全部来自真实分次实测



RS CCquad从百分数换为0—1。处理不同/未知，只并列展示，不计算DI外部验证R²；来源均为已提供资料，不是本次新增田间观测。

图注：RS CCquad从百分数换为0—1。处理不同/未知，只并列展示，不计算DI外部验证R^2；来源均为已提供资料，不是本次新增田间观测。

3 模型与分阶段条件校准

3.1 冻结真实Modified DI实现

区分标准AquaCrop与actual CC蒸发输入、真实MulchPct、两阶段WP和年度HI0的改进实现。正式适配器需返回Y13、B、Tr、Es、ET、灌溉量及逐日/季节水量残差；缺源码时不能声称已调用成功。

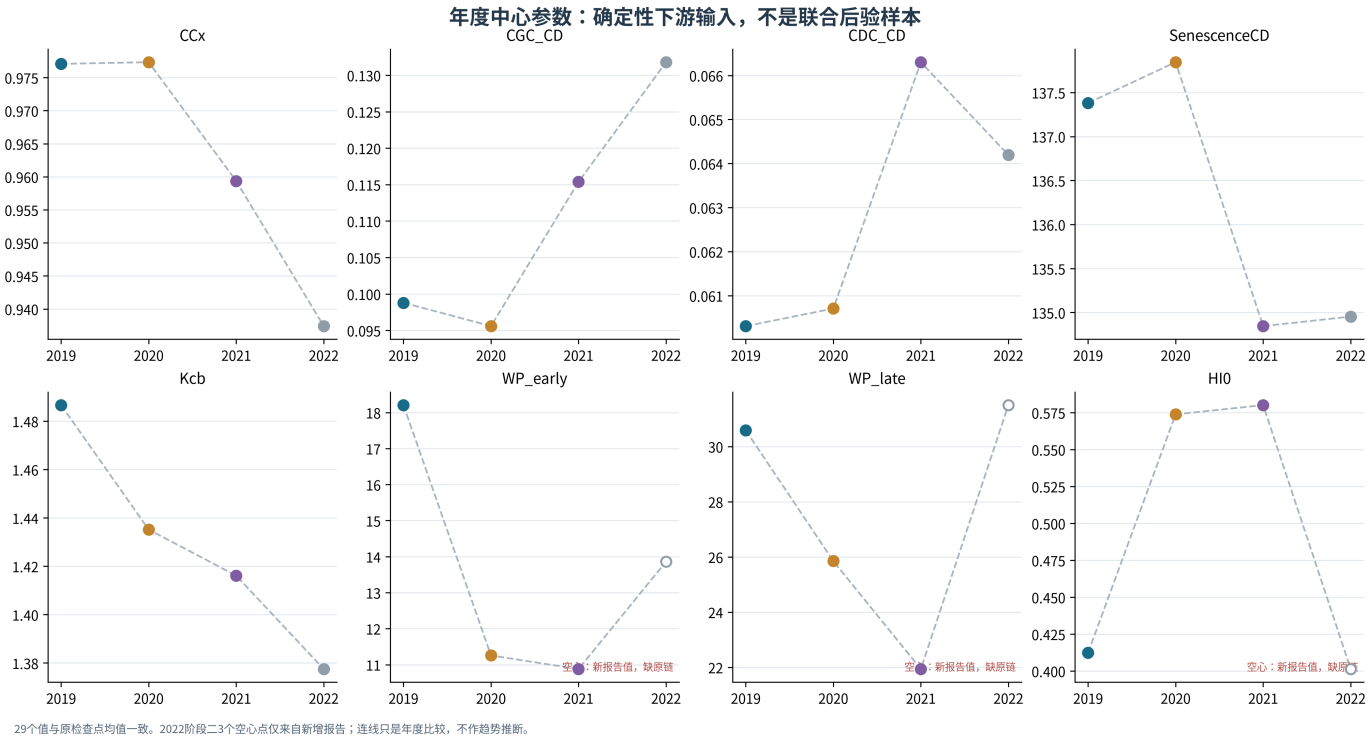
建议以标准模型、只改蒸发、只改两阶段WP、两处均改为结构消融对照，使用同一数据划分和预算；此比较尚未执行。样本内R^2升高不能单独证明结构优越。

3.2 参数组与年度中心点

阶段一 θ 1=(CCx,CGC_CD,CDC_CD,SenescenceCD,Kcb)，阶段二 θ 2=(WP_early,WP_late,HI0)条件于阶段一代表点。两组均值拼成中心点是确定性输入，不是八维联合后验抽样。

表1 年度中心点。2022阶段二三个值仍为新报告值；原链待核。

Year	CCx	CGC_CD	CDC_CD	SenescenceCD	Kcb	WP_early	WP_late	HI0
2019	0.9771	0.0988	0.0603	137.3804	1.4866	18.2042	30.5848	0.4124
2020	0.9773	0.0956	0.0607	137.8440	1.4352	11.2550	25.8493	0.5738
2021	0.9594	0.1154	0.0663	134.8456	1.4161	10.8767	21.9376	0.5800
2022	0.9374	0.1318	0.0642	134.9539	1.3775	13.8601	31.4977	0.4013



图注：29个值与原检查点均值一致。2022阶段二3个空心点仅来自新增报告；连线只是年度比较，不作趋势推断。

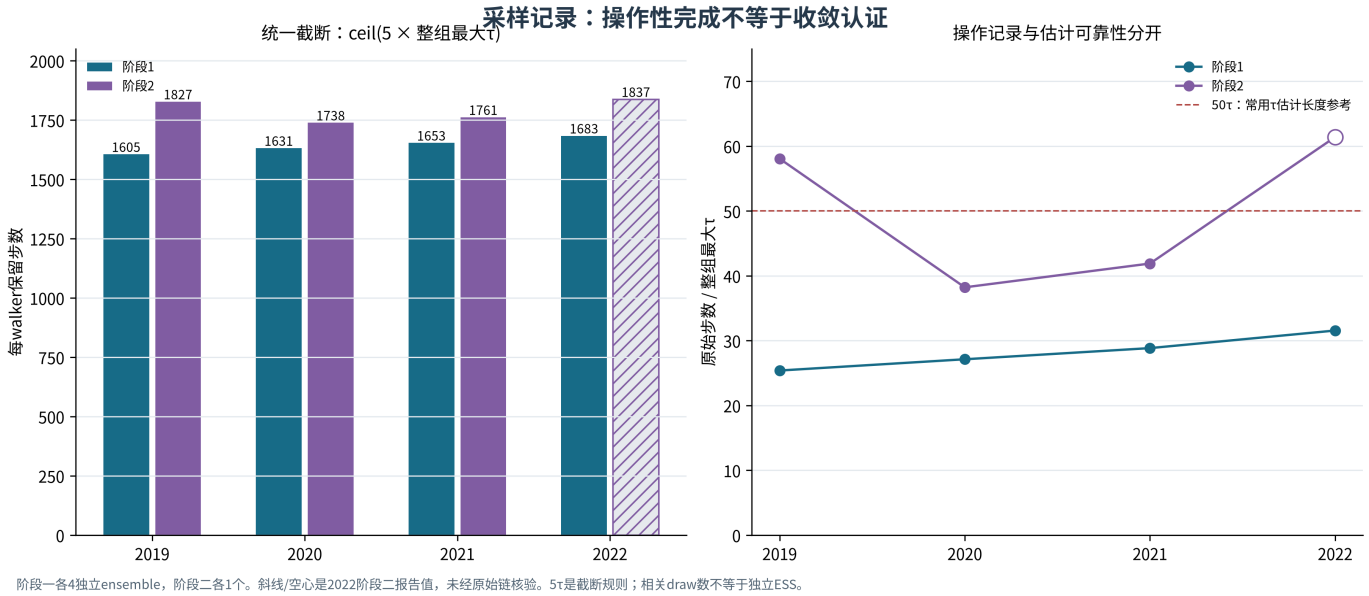
3.3 操作记录与诊断

每组32 walkers、2000步；第一阶段4个独立ensemble，第二阶段1个。统一burn=ceil(5×整组最大tau)，所有参数共用整数截断。保留draw数仍含相关性。

年份	阶段	整组burn-in	每walker保留步数	相关draw数	原链可核验
2019	1	395	1605	205440	True
2019	2	173	1827	58464	True
2020	1	369	1631	208768	True
2020	2	262	1738	55616	True
2021	1	347	1653	211584	True
2021	2	239	1761	56352	True
2022	1	317	1683	215424	True

年份	阶段	整组burn-in	每walker保留步数	相关draw数	原链可核验
2022	2	163	1837	58784	False

可以将研究限定为中心点确定性分析，无须宣称联合后验；仍应保留Rhat、ESS、tau估计及参数边界说明。5tau只是截断规则，不是独立的收敛证明。参考PDF尚未上传，当前不宣称已逐条核对其原文。



图注：阶段一各4独立ensemble，阶段二各1个。斜线/空心是2022阶段二报告值，未经原始链核验。5 τ 是截断规则；相关draw数不等于独立ESS。

3.4 校准评价

R^2=1-SSE/SST；RMSE为均方误差平方根，Bias=mean(模拟-观测)。一年一对产量只报偏差。以同一批资料评价称校准拟合；不冒充外部验证。

4 独立范围Sobol的正式实施方案

主分析用8参数独立均匀物理范围，回答预声明空间的响应方差贡献，不是相关后验归因；全均匀试验也不等于原贝叶斯先验密度。物理范围需有文献或农艺来源，局部95%边际范围仅叫后验邻域响应实验。

先N128×3个scramble，必要时升512。不算二阶时调用数N(D+2)=10N；算二阶为18N。四年N128三种子共15360次真实调用，先计时再定预算。

保存输入空间、设计矩阵、逐次响应、S1/ST和bootstrap区间、输出均值方差与单位、失败点和种子。按年度比较排序，不用跨年均值代替年度结果，也不靠裁剪指数或强制排序美化结果。

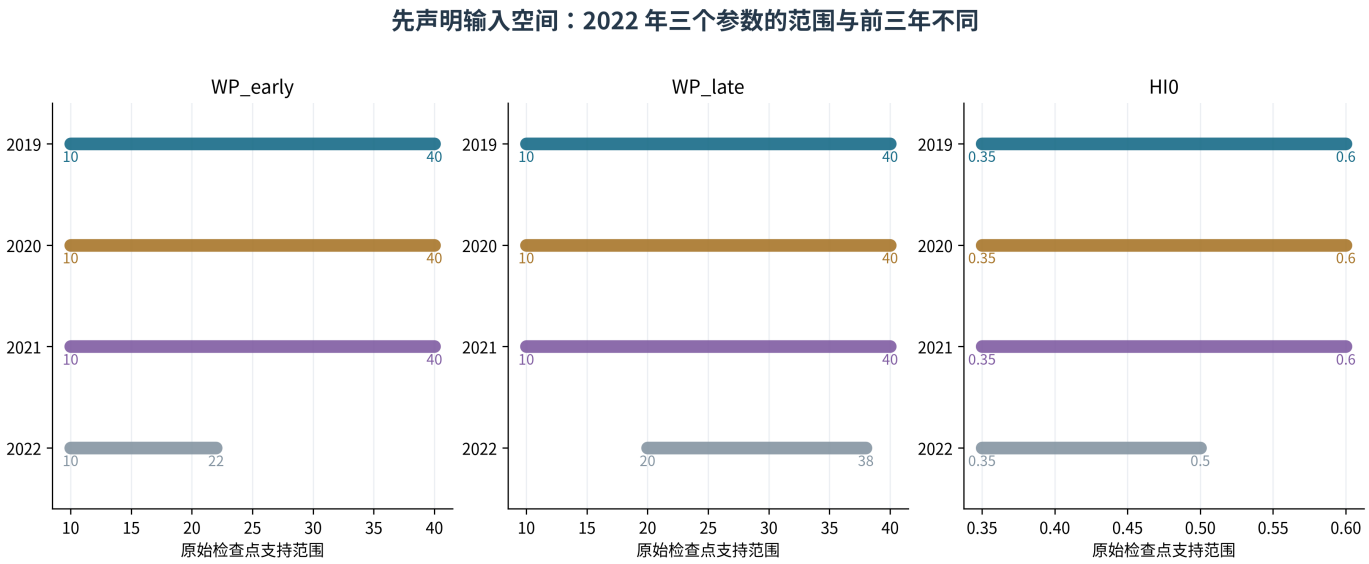
结果占位：真实模型尚未执行，暂不填写敏感性指数和正式排名，不沿用旧代理图代替。

4.1 年度范围与输入概率密度

本轮从原始NPZ的contract.priors提取支持范围，各年度现有检查点之间一致。它们是历史校准的支持范围，农艺适用性仍需由来源解释，不因为写在代码里就自动成为物理定律。

参数	2019—2021范围	2022范围
CCx	[0.6, 0.99]	[0.6, 0.99]
CGC_CD	[0.08, 0.16]	[0.08, 0.16]

参数	2019—2021范围	2022范围
CDC_CD	[0.03, 0.12]	[0.03, 0.12]
SenescenceCD	[115, 145]	[115, 145]
Kcb	[1.05, 1.6]	[1.05, 1.6]
WP_early	[10, 40]	[10, 22]
WP_late	[10, 40]	[20, 38]
HI0	[0.35, 0.6]	[0.35, 0.5]



来源：原始NPZ中的contract.priors。新设计在这些范围内独立均匀采样；这不等于原MCMC先验密度或后验。其余五参数范围四年相同。

图注：前三年WP_early、WP_late均为10—40，HI0为0.35—0.60；2022分别为10—22、20—38、0.35—0.50。五个冠层/蒸腾参数支持范围一致。

旧脚本把2022也放在前三年的较宽范围内，改变了该年输入方差与可行参数空间。新的年度范围设计忠实记录原始支持，但四年Sobol差异会同时受气象、模型年度设置和范围变化影响，不能直接归因为气候。

若研究重点是控制输入空间后的跨年比较，应另外预声明共同范围，例如四年支持的交集，并让四年都在该空间重新运行；不能只从不同范围的结果中做气候归因。当前仅生成年度范围设计，没有生成或运行共同范围模型响应。

原MCMC在部分参数上含正态先验成分，2022含正态成分的参数更多。独立均匀设计与这些原先验、条件后验均不同，不再使用“后验Sobol”或“校准吸收率”解释本设计。

4.2 本轮已经生成的输入与尚未运行的响应

四年各3个scramble种子101、202、303，N=128、D=8、不算二阶，共12组设计、15360行。每个块按A、AB_1至AB_8、B固定顺序保存NPY和带row_id的CSV；设计与配置均有SHA256。相同种子扩大到N=512时，现有N128是前缀，可复用已有成功响应，仍需核对软件版本与输入哈希。

real_model_pipeline.py提供设计生成、基准复现、逐点调用、断点续算和S1/ST分析。模板因缺真实模型而明确失败。常量输出标记为不可辨识的归一化指数，未赋予伪零排名；缺点、重复行、非有限响应和水量不闭合均阻止分析。bootstrap区间只是给定设计的抽样区间，不涵盖模型结构或田间误差。

程序用Ishigami解析函数及合成软件夹具测试；没有将这些测试输出写成玉米模型响应。真实Sobol响应矩阵仍未生成。

5 确定性双目标NSGA-III的正式实施方案

5.1 管理变量

方案A为SMT1—SMT4，必须核对真实模块中百分比的定义、方向、根区和触发条件。方案B为四至五阶段水量、日期限定允许窗口。两者二选一；固定日期水量优化不写成日期优化。

5.2 目标与约束

固定年度中心参数，min(-Y13,I)。约束I≤年度DI模型基准；Y13≥0.95×文献观测产量；水量、灌期、非负量与守恒合格。同步报告相对同模型基准变化，防止混用观测、初始模拟与中心点模拟。

IWP=100×Y[t/ha]/I[mm]，单位kg/m^3；产量统一13%含水率。零灌溉仅反事实，未经实测不得称验证情景。

5.3 预算、对照和选解

至少5种子、约100参考方向/种群、100代；双目标100个Das-Dennis方向可由99分割获得，不能照抄三目标配置。记录每代种群、目标和约束；加NSGA-II或参考方向敏感性对照。同年度同尺度使用固定HV参考点。

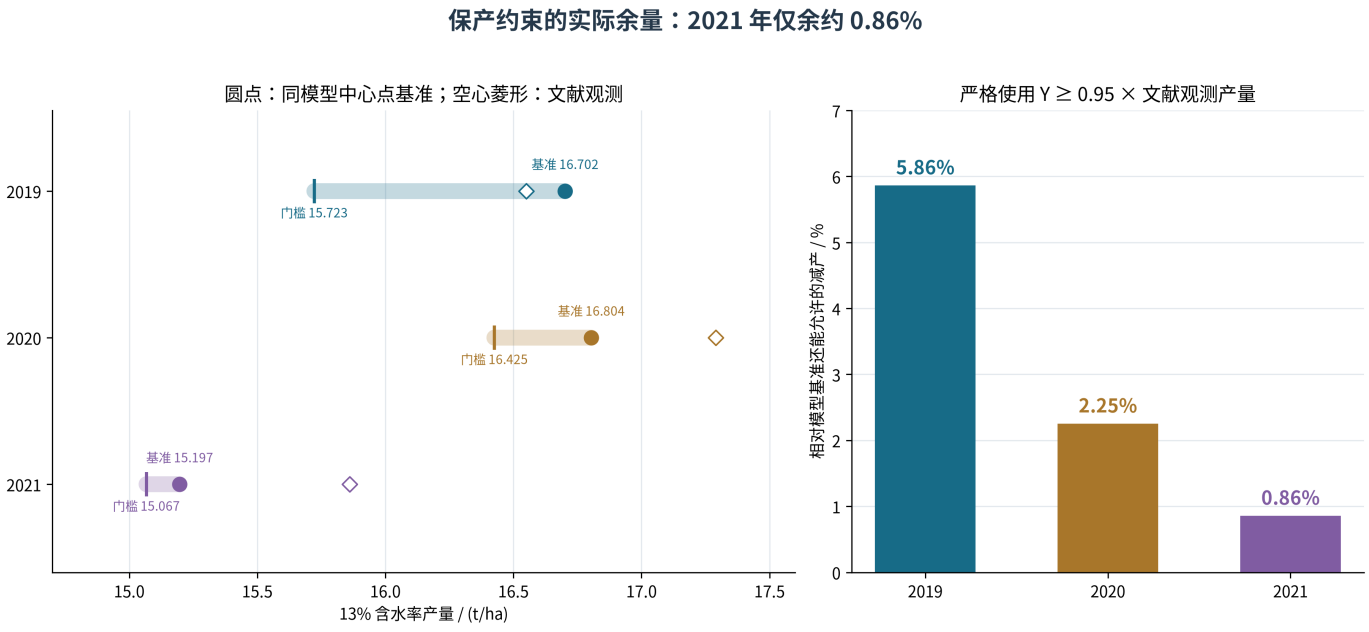
用 ε 约束选达产量阈值内最小水量，并列相邻备选；不自动称几何膝点。NSGA-III是算法名，不是只运行三代。约100×100×5×4=200000次候选调用，需先测实际耗时。

结果占位：真实前沿、最终节水率、推荐日程未生成。旧2021约38%已撤回；新文档2.28%等亦缺原始运行响应，本轮不纳入已核验结论。

5.4 观测门槛与模型基准必须同时报告

基准模型对2020、2021观测产量已有负偏差。优化时Y≥0.95×观测不能替换为Y≥0.95×模型基准，否则会叠加减产。例如2021的观测15.86、模型基准15.1971，绝对门槛应为15.0670，而不是14.4373 t/ha。

年份	文献观测	模型基准	95%绝对门槛	可减产余量_pct
2019	16.5500	16.7017	15.7225	5.8628
2020	17.2900	16.8040	16.4255	2.2527
2021	15.8600	15.1971	15.0670	0.8563



由已有真实模型summary.json重新计算，未重跑模型。余量=100×[1−0.95×观测产量/模型基准产量]；不表示节水率，也不是置信区间。2022缺可核验配套输出，未绘入。

图注：由2019—2021原始summary.json的DI和Yield字段计算；本轮未重跑真实模型。2021可减产余量约0.1301 t/ha、相对模型基准0.8563%。这只限定产量空间，不给出任何节水潜力结论，也不能据此推断该年一定没有可行节水方案。

新候选应同时报告相对观测和相对同模型基准的变化，保留绝对门槛、总灌水上限与逐日/季节水量守恒。2022中心点验收仍需原阶段二链和配套模拟输出，不使用报告中的汇总数充当已验收基准。

6 条件扰动与适用范围

候选需真实模型回代。至少128组扰动是起始预算，仍要评估低分位和达标率的MC误差；样本数本身不保证可靠性。

分别扰动阶段一/固定阶段二中心，以及扰动阶段二整行样本/固定阶段一中心，保留组内相关。此为局部条件实验，不是完整联合传播。报告产量低分位、达标率、水量和守恒；这些概率只对应声明的条件分布，不是田间失收概率。

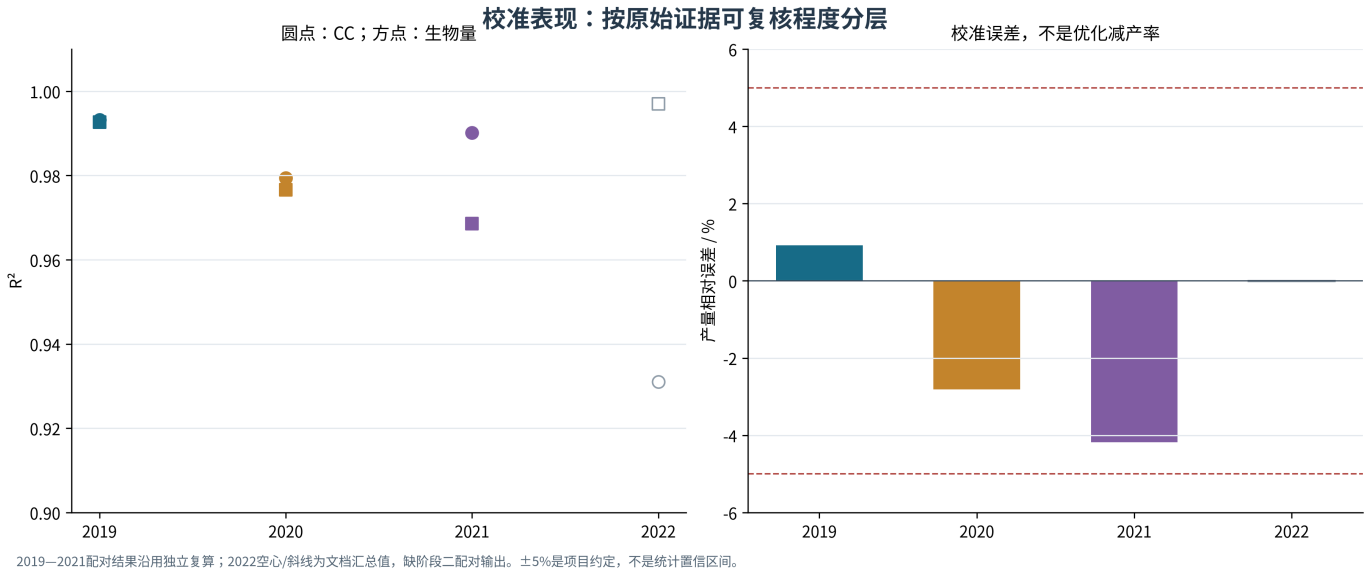
年度专用制度可逐年描述；推广到未知年份才需要留一年或嵌套跨年验证，不能用同四年既选制度又宣称外部验证。

7 现阶段可写的结果

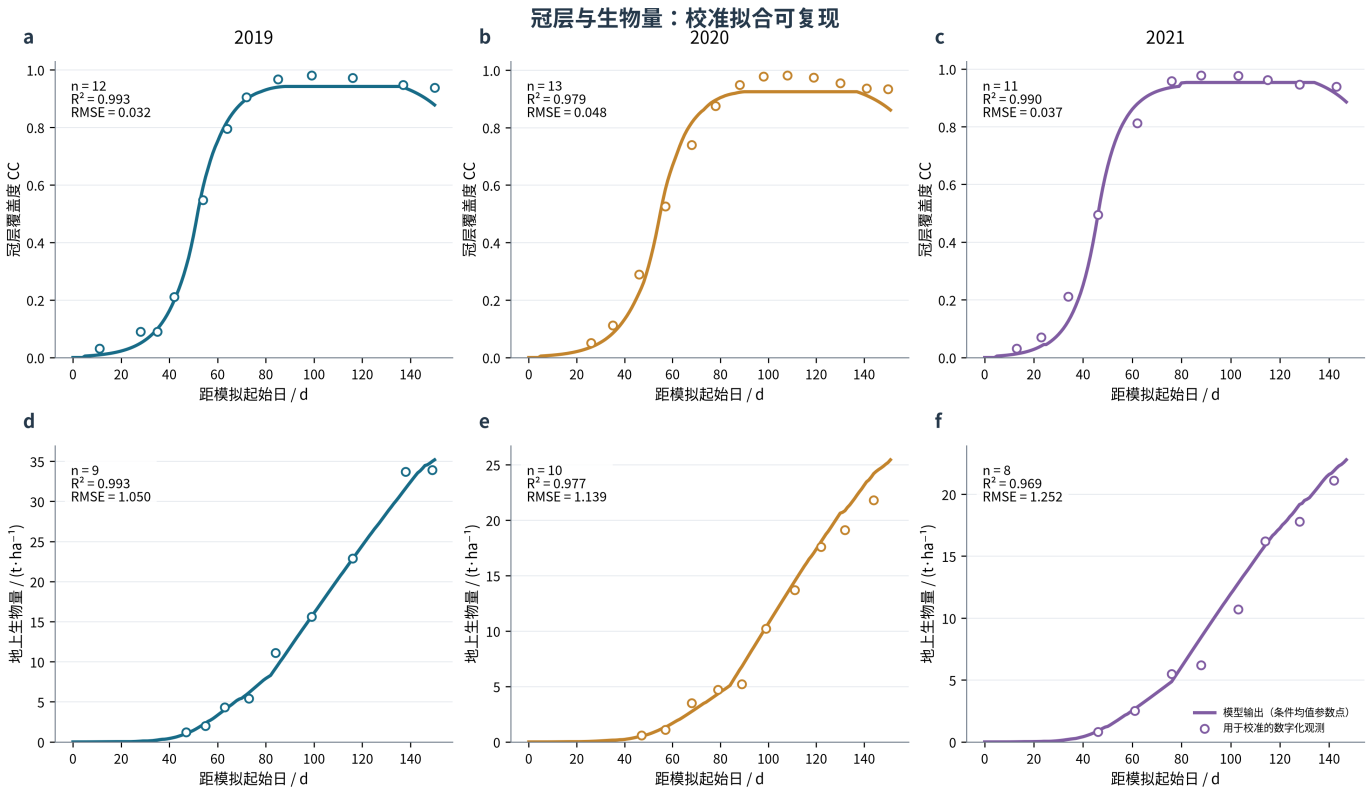
7.1 校准表现

2019—2021配对输出可复算；2022只列新文档汇总值，尚未得到本轮配对输出核验。校准误差和优化减产率是不同量。

年份	CC样本数	CC_R2	CC_RMSE	生物量样本数	生物量_R2	生物量_RMSE	观测产量	模拟产量	产量误差_pct	证据
2019	12	0.9932	0.0316	9.0000	0.9926	1.0498	16.5500	16.7017	0.9166	配对输出可复算
2020	13	0.9794	0.0482	10.0000	0.9766	1.1393	17.2900	16.8040	-2.8107	配对输出可复算
2021	11	0.9902	0.0370	8.0000	0.9685	1.2520	15.8600	15.1971	-4.1795	配对输出可复算
2022	12	0.9310	0.0600	—	0.9970	0.5560	14.0800	14.0800	-0.0200	新文档汇总，缺配对输出



图注：2019—2021配对结果沿用独立复算；2022空心/斜线为文档汇总值，缺阶段二配对输出。±5%是项目约定，不是统计置信区间。



图注：据已有逐日输出和校准配对表；未重跑原模型，无新增外部验证。

7.2 中心参数一致性

29个中心值与原始保留均值一致。2022阶段二与实际源码仍缺原始可读文件。没有新证据证明所有参数严格多链收敛，应披露中心点近似的限制。

7.3 正式敏感性与管理结果

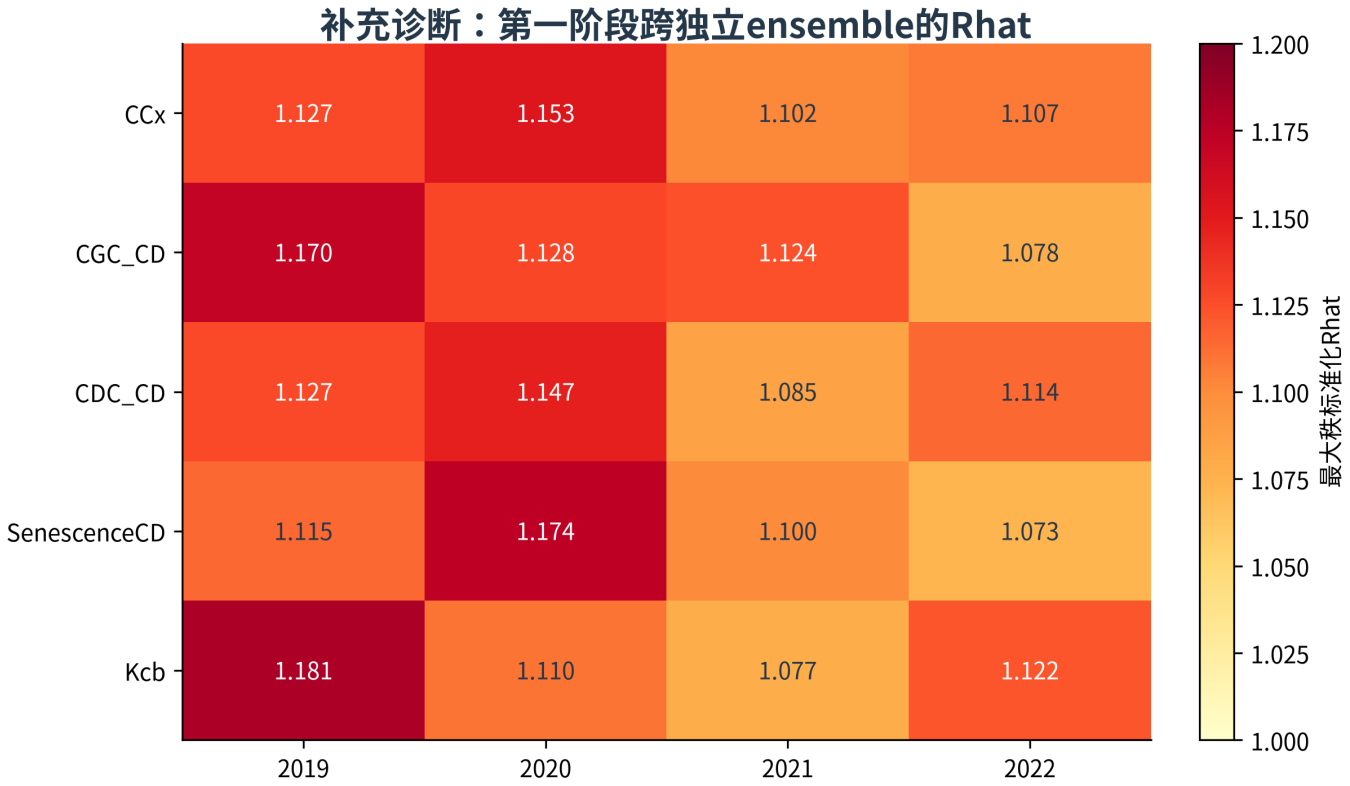
真实运行后再填：年度S1/ST/区间/输出方差，不同种子前沿与HV，基准和候选的产量/水量/IWP/储水变化，物理残差与 ε 约束方案、相邻备选、条件扰动。当前留空，不以旧代理数值顶替。

8 讨论与结论

讨论应区分：校准拟合与识别性，独立范围响应与后验归因，确定性方案与高可靠性，以及年度专用与未知年推广。数据读图、灌溉日程、纠偏ETo和模型结构限制都应明示。

现阶段结论可写：“ 已形成分阶段条件校准的年度中心参数和可复现记录；独立范围Sobol及受约束确定性优化在逻辑上不依赖伪联合后验，正式数值仍待真实模型执行。 ”不提前写最终敏感参数、平均节水与推广结论。

补充诊断与方法参考



匹配walker索引跨4个独立ensemble分别计算，报告最大值。限定为中心点确定性研究不等于已证明严格后验收敛。

图注：匹配walker索引跨4个独立ensemble分别计算，报告最大值。限定为中心点确定性研究不等于已证明严格后验收敛。

可核对FAO Irrigation and Drainage Paper 66；Goodman & Weare (2010), DOI 10.2140/camcos.2010.5.65；Vehtari et al. (2021), DOI 10.1214/20-BA1221；Saltelli et al. (2010), DOI 10.1016/j.cpc.2009.09.018；Deb & Jain (2014), DOI 10.1109/TEVC.2013.2281535。

本次具体参照论文仅有Windows路径和哈希，没有PDF原文，正式引用与设置仍待核。